



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Propuesta de Proyecto

Ecualizador Gráfico de Audio

E1227 - PROYECTO INTEGRADOR DE ELECTRÓNICA

Autores:

Adriano Scatena, 74725/9
Federico Castiñeira, 74362/1

Tutor:

Flavio Ferrari

Índice

1	Introducción	3
2	Objetivos	5
3	Plan de Trabajo (Actividades y Metodología)	5
3.1	Búsqueda bibliográfica	6
3.2	Diseño del circuito	6
3.3	Implementación	7
3.4	Validación experimental	7
4	Resultados esperados	7
5	Factibilidad	8
6	Cronograma	8

Resumen

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un ecualizador gráfico de audio basado en filtros activos del tipo *Multiple Feedback Bandpass Filter* (referido como MFB de aquí en adelante) con topología *Constant-Q*. Este enfoque permite mantener un control preciso del ancho de banda, equivalente a un tercio de octava, en todas las posiciones del control deslizante (slider), garantizando una respuesta de frecuencia suave y predecible. El objetivo es construir un módulo de ecualización analógico que combine la facilidad de uso de los ecualizadores gráficos tradicionales con la precisión de los paramétricos, eliminando las limitaciones de los diseños clásicos con redes RLC o giradores convencionales. El resultado esperado es un dispositivo capaz de realizar ajustes finos en la respuesta de frecuencia, mejorando la claridad y la fidelidad del sonido.

1. Introducción

El término **ecualizador** tiene sus orígenes en la ingeniería telefónica, cuando las pérdidas de alta frecuencia a largas distancias debían corregirse para que el espectro del sonido en el receptor coincidiera con el espectro de sonido que se transmitió inicialmente. Idealmente, la respuesta de frecuencia neta del sistema tenía una respuesta igual a todas las frecuencias, y de ahí el término de "ecualización".

En el ámbito del audio, un *ecualizador* (comúnmente descrito con el acrónimo EQ) es un sistema o circuito destinado a modificar selectivamente la amplitud de distintas bandas de frecuencia de una señal. Es decir que se trata de dispositivos que modifican la forma de la respuesta en frecuencia de un conjunto o sistema mayor que los engloba, atenuando o realzando (el control por defecto que se tiene sobre un EQ) distintas bandas de frecuencia. Según *Douglas Self*¹, los ecualizadores cumplen dos funciones fundamentales dependiendo de su contexto de uso. En los sistemas de alta fidelidad (*hi-fi*), la ecualización se aplica con un propósito correctivo, compensando deficiencias en la respuesta de los altavoces, la sala o el propio material de audio. En cambio, en las consolas de mezcla y producción musical, la ecualización adquiere un rol creativo, permitiendo modelar el timbre o "carácter" del sonido, realzando o atenuando instrumentos o voces para lograr una mezcla equilibrada.

Desde un punto de vista técnico, los ecualizadores se basan en filtros activos o pasivos que permiten aplicar ese ajuste de *boost* (realce) o *cut* (atenuación) en rangos específicos del espectro audible. En particular

- **Controles de tono:** son la forma más simple de ecualización, generalmente de dos o tres bandas, implementados con filtros tipo *shelving* o *tilt*, típicos de topologías James/Baxandall.
- **Ecualizadores gráficos:** presentan bandas fijas de frecuencia y control de ganancia mediante deslizantes. Aunque topológicamente más complejos, ofrecen una interfaz intuitiva que permite "visualizar" la curva de ecualización aplicada.
- **Ecualizadores paramétricos:** son los más versátiles, ya que permiten ajustar parámetros como la frecuencia central, la ganancia y el factor de calidad (Q).

En todos los casos, la calidad de un ecualizador depende de cómo en su diseño afecta el ruido, la distorsión y la interacción entre bandas. Utilizando esto como puntapié, los

¹Douglas Self, *Small Signal Audio Design*, 4ª ed., Routledge, 2024, Capítulo 15, p. 466.

autores del presente documento evidencian que los ecualizadores gráficos convencionales, basados en redes RLC o implementaciones similares con giradores, presentan una limitación importante: el factor de calidad Q de los filtros varía con el nivel de ganancia que se quiere atribuir a ese margen frecuencial (véase Figura 1), lo que provoca una pérdida de proporcionalidad entre el ajuste realizado en el *frente* del ecualizador mediante los controles deslizables, y la energía atribuida a cada banda en el espectro de frecuencia. En otras palabras, se pierde la característica principal de tener un control y una representación “gráfica” del espectro.

Para superar esta limitación, el presente proyecto propone el desarrollo de un **ecualizador gráfico de tipo Q constante** (o *Constant- Q* , indistintamente), basándose principalmente en el trabajo evocado por *Dennis A. Bohn* para *Rane Corporation*, en contemporaneo con *T. Pellington* y *K. Gundry*. Se postula entonces la utilización de filtros activos de topología *Multiple Feedback Bandpass Filter* en vez de redes pasivas resonantes RLC, con tal de obtener un comportamiento selectivo con Q constante. Además se planea establecer varias redes de suma entre la señal original de audio y las diversas salidas de señal filtrada como estrategia para evitar y minimizar la interacción del control sobre bandas de frecuencia adyacente. Esta innovación interviene en lograr la combinación alternada de las señales producto de filtrado adyacente (separado por un tercio de octava) con la señal original, para lograr la atenuación o realce de las frecuencias deseadas. Véase la Figura 2 como simplificación visual de lo expuesto. En resumen, con este diseño se busca mantener un Q constante en todas las posiciones del control, eliminando la dependencia entre ganancia y ancho de banda, y ofreciendo una respuesta suave pero precisa; junto con la independencia de interacción entre controles de las bandas ofrecidas a ecualizar.

El resultado esperado es un sistema analógico de alto desempeño y comportamiento predecible, que combine la facilidad de uso de un ecualizador gráfico con la precisión de uno paramétrico.

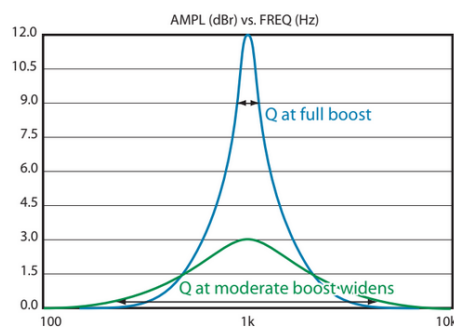


Figure 3. Conventional Graphic

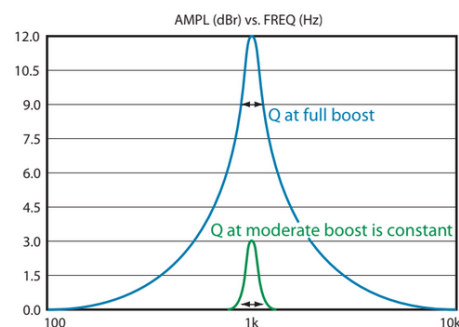


Figure 4. Constant-Q Graphic

Figura 1: Comparación entre las topologías de ecualización convencional y con Q constante.

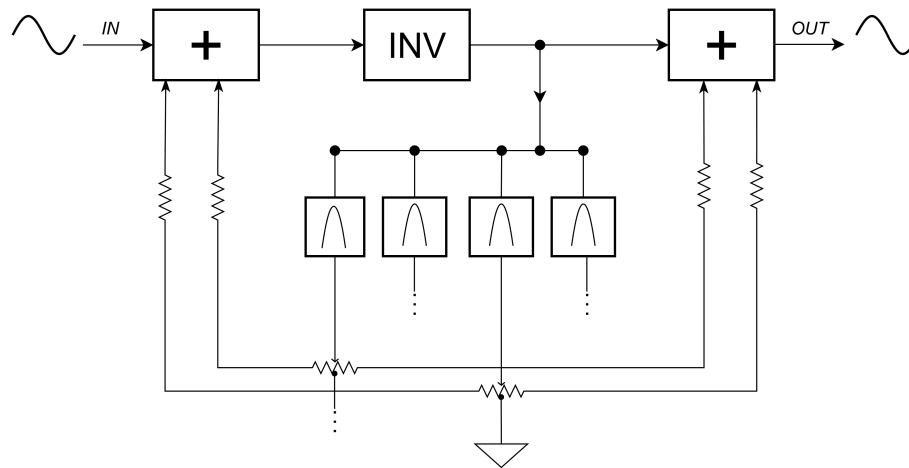


Figura 2: Diagrama en bloques simplificado del *Ecualizador Gráfico*.

2. Objetivos

Objetivo general

Diseñar y construir un ecualizador gráfico de audio, con control fijo cada $1/3$ de octava, que cumpla la característica de mantener un factor de calidad de filtrado constante, logrado mediante la topología *MFB Constant-Q*, asegurando una respuesta uniforme y precisa en todo el espectro audible.

Objetivos específicos

- Analizar y comparar topologías de ecualización analógica, incluyendo *giradores* y *MFB Constant-Q*.
- Diseñar los filtros activos MFB que conformarán cada banda de ecualización.
- Simular el comportamiento del sistema mediante algún software de análisis de circuitos (LTspice, TINA o equivalente).
- Dimensionar los componentes electrónicos y diseñar la placa de circuito impreso (PCB).
- Validar experimentalmente la respuesta en frecuencia, verificando las especificaciones teóricas.

3. Plan de Trabajo (Actividades y Metodología)

El Proyecto se desarrollará en cuatro etapas: Búsqueda bibliográfica, Diseño del circuito, Implementación, y Validación experimental. Finalizadas estas etapas, se elaborará un Informe que contendrá un Manual de Uso y las Especificaciones del dispositivo.

3.1. Búsqueda bibliográfica

Se relevará bibliografía técnica, notas de aplicación y papers especializados sobre ecualizadores analógicos, con énfasis en la topología Multiple Feedback Band-Pass (MFB). Se analizarán documentos de referencia como *RaneNote 101 – Constant-Q Graphic Equalizers*[2], *RaneNote 122 - Operator Adjustable Equalizers: An Overview*[1], *Small Signal Audio Design (Douglas Self)*[3], etc. El objetivo de esta etapa es comprender las limitaciones de los diseños convencionales y fundamentar la elección de la topología MFB Constant-Q para garantizar un ancho de banda constante e independiente de la ganancia.

3.2. Diseño del circuito

A partir del estudio teórico, se dimensionarán los filtros activos MFB correspondientes a cada banda del ecualizador gráfico (Véase Figura 3). Para ello se utilizarán las siguientes ecuaciones de diseño:

$$R_1 = \frac{Q}{G \cdot 2\pi f C} \quad (1)$$

$$R_2 = \frac{Q}{(2Q^2 - G) \cdot 2\pi f C} \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{Q}{\pi f C} \quad (3)$$

$$G = \frac{1}{\left(\frac{R_1}{R_3}\right) \cdot 2} \quad (4)$$

$$f = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3}} \quad (5)$$

donde:

- R_1 , R_2 y R_3 son las resistencias que determinan la frecuencia central y el ancho de banda del filtro.
- C es la capacitancia empleada en las ramas de realimentación.
- Q es el factor de calidad o selectividad del filtro.
- G representa la ganancia en la frecuencia central.
- f es la frecuencia central de la banda de paso.

Se emplearán herramientas de simulación como *TINA-TI* o *LTspice* para verificar la linealidad, la ganancia y el comportamiento del factor Q frente a variaciones de control. En esta etapa se definirán los componentes óptimos (resistencias y capacitores de precisión, OA NE5532/TL074), la ganancia por banda (± 12 dB) y el control deslizante de ajuste. Se buscará minimizar la interacción entre bandas y asegurar impedancias adecuadas para cada sección.

En esta primera etapa se trabajará con tres bandas centradas en el rango de frecuencias medias. El objetivo es validar la respuesta Constant-Q del filtro MFB y estudiar la

interacción entre bandas adyacentes bajo condiciones reales de ganancia y carga (Véase Figura 4). Esta configuración constituye un caso de prueba representativo, pero el diseño es plenamente escalable al número de bandas deseadas en el rango audible, ya que la topología y los valores de componentes pueden replicarse sistemáticamente para cada frecuencia central.

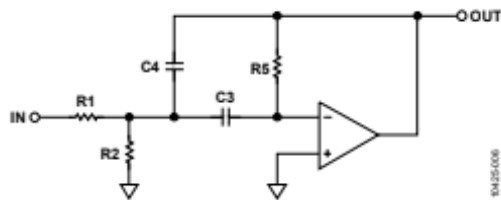


Figura 3: Circuito esquema del Multiple Feedback Bandpass Filter.

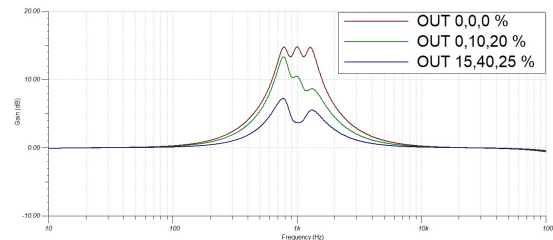


Figura 4: Respuesta e interacción entre bandas del filtro MFB.

3.3. Implementación

Con el diseño validado por simulación, se elaborará el circuito final y el diseño del PCB utilizando software de diseño electrónico (KiCad o equivalente). Se construirá un primer prototipo montado sobre placa experimental para verificar el funcionamiento general, y luego una versión impresa definitiva. Durante el montaje se evaluará la necesidad de buffers de entrada/salida para reducir la carga entre etapas y evitar acoplamientos indeseados. El armado se realizará con instrumental disponible en el Área Técnica de Electrónica e Instrumental (ATEI).

3.4. Validación experimental

Se verificará la respuesta en frecuencia de cada banda mediante el uso de generadores de señal y analizadores de espectro. Las mediciones incluirán el barrido de frecuencia y la ganancia de cada banda, contrastando los resultados con las simulaciones. Se registrarán curvas de respuesta para distintos niveles de ganancia del slider, verificando la constancia del Q y la ausencia de distorsión audible. Finalmente, se elaborará un manual de uso y un informe de validación, con los resultados comparativos y las especificaciones finales del dispositivo.

4. Resultados esperados

Se espera obtener un módulo de ecualización analógico que:

- Mantenga el Q constante en todo el rango de ajuste.
- Permita una ecualización precisa de ± 12 dB por banda.
- Muestre una respuesta en frecuencia suave, respetando la característica "gráfica".
- Cumpla con la característica de 1/3 de octava en el rango audible (20 Hz–20 kHz).

5. Factibilidad

El desarrollo se realizará en el ATEI de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, utilizando instrumental disponible: generadores, analizadores de espectro y osciloscopios. Los componentes (amplificadores operacionales, resistencias y capacitores de precisión) serán provistos por la cátedra. El diseño del PCB y la simulación se realizarán con herramientas académicas disponibles.

6. Cronograma

Actividad	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Entregable
Búsqueda bibliográfica						
Diseño del circuito						Informe de Propuesta de Proyecto (8/10/2025)
Diseño y armado del prototipo (PCB)						Informe de avances (5/11/2025)
Validación experimental en laboratorio						Prototipo funcional preliminar (30/11/2025)
Redacción del Informe y Manual						Informe final y presentación de cierre (18/12/2025)

Cuadro 1: Cronograma de actividades y entregables del proyecto.

Referencias

- [1] Dennis Bohn. *Operator Adjustable Equalizers: An Overview*. RaneNote 122. Rane Corporation. 1990. URL: <https://www.ranecommercial.com/legacy/note122.html>.
- [2] Rane Corporation. *Constant-Q Graphic Equalizers*. RaneNote 101, originally published 1982, revised 1987. Rane Corporation. 1987. URL: <https://www.ranecommercial.com/legacy/note101.html>.
- [3] Douglas Self. *Small Signal Audio Design*. 4th. Comprehensive reference on analog audio circuit design. Oxford, UK: Routledge, 2024. ISBN: 978-0367746052.